



L2C

Soluções em Computação Científica

**Otimização Fluidodinâmica de Canais de
Resfriamento pelo Método da Razão
Áurea e Interpolação 3D de Perdas
Eletromagnéticas via Newton, *Splines* e
RBF**

Autora: Monique Caroline Silva Oliveira

Do Cálculo à Simulação Computacional

Professor: Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

18 de julho de 2026

Conteúdo

1	Introdução e Problema de Pesquisa	2
1.1	Motivação do Problema Escolhido	2
1.1.1	Problema 1 – Otimização Fluidodinâmica do Canal de Resfriamento	3
1.1.2	Problema 2 – Metodologia de Interpolação 3D	7
2	Fundamentação Teórica: Modelagem Matemática e Equacionamento	10
2.1	Equações Governantes da Fluidodinâmica e Transferência de Calor	11
2.2	Equacionamento do Termo Fonte Eletromagnético (Q_{em})	12
2.3	Formulação Matemática da Otimização via Razão Áurea	13
2.4	Fundamentação Teórica da Interpolação Espacial 3D (Newton e RBF)	14
3	Métodos Numéricos e Esquemas de Discretização	15
3.1	Discretização Espacial via Método dos Volumes Finitos (FVM)	15
3.2	Algoritmo de Otimização Termohidráulica	15
3.3	Mapeamento e Interpolação Espacial	15
3.4	Configurações Numéricas e Tratamento da Estabilidade no OpenFOAM	16
4	Resultados e Discussões	17
4.1	Otimização Termohidráulica via Razão Áurea	17
4.2	Validação do Mapeamento Espacial de Perdas (Q_{em})	21
4.3	Principais Aprendizados e Contribuições	23
4.4	Limitações Encontradas e Aspectos Computacionais	23
4.5	Possíveis Melhorias e Trabalhos Futuros	24

1. Introdução e Problema de Pesquisa

A solução proposta para o problema de gerenciamento térmico consiste em dissipar o calor gerado nos enrolamentos por meio de um circuito de resfriamento com óleo dielétrico. A complexidade geométrica da arquitetura YASA (*Yokeless and Segmented Armature*), composta por 12 bobinas e 10 polos, aliada às interações fluidodinâmicas no entreferro, exige uma estrutura metodológica que combine modelos teóricos simplificados com simulação CFD. Esse problema termofluidodinâmico e eletromagnético acoplado, apenas parcialmente abordado na literatura para esta topologia de motor, constitui o problema científico central desta tese.

Dispor de um modelo eletromagnético validado oferece uma vantagem analítica decisiva: a possibilidade de avaliar se qualquer modificação geométrica proposta para fins de resfriamento analisando o desempenho eletromagnético original. É esse acoplamento entre eletromagnetismo e termo fluidodinâmica que distingue o presente trabalho de estudos puramente eletromagnéticos ou puramente térmicos publicados isoladamente na literatura.

1.1. Motivação do Problema Escolhido

O motor investigado nesta tese foi desenvolvido de forma autoral no software FreeCAD, como ilustrado na Figura 2. A figura apresenta tanto a montagem completa quanto o domínio simplificado por simetria (metade do modelo original), estratégia adotada com o intuito de reduzir o custo computacional. Essa abordagem garantiu controle direto sobre a geometria dos canais de resfriamento e a disposição das bobinas, parâmetros determinantes para os problemas de engenharia abordados neste trabalho.

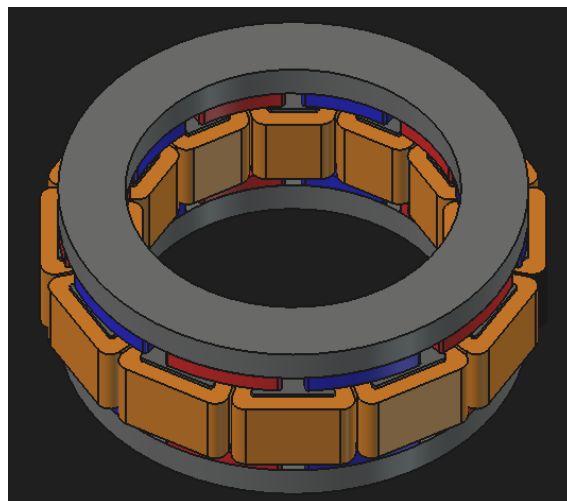


Figura 1: Modelo geométrico tridimensional completo do motor YASA desenvolvido no FreeCAD.

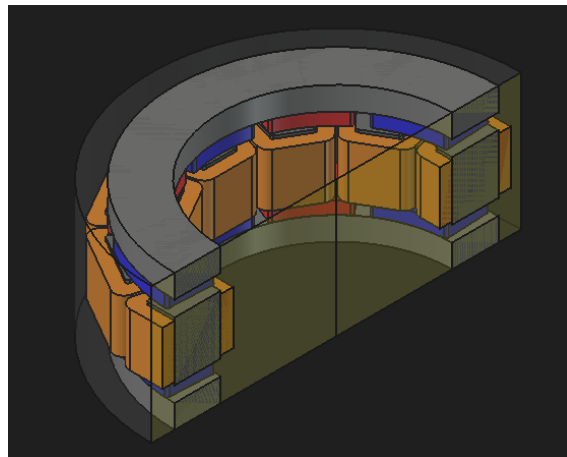


Figura 2: Meio modelo simétrico do motor YASA, utilizado para reduzir o custo computacional, mantendo a precisão do comportamento eletromagnético.

Antes de aplicar qualquer estratégia de otimização, era necessário dispor de um modelo termoelétrico acoplado e validado. Por esse motivo, este trabalho parte da formulação proposta por Wanjiku et al. (2021), que unifica as análises térmica e elétrica para essa topologia de máquina e serve como referência de validação. A partir dessa base, a metodologia de solução para os dois problemas a seguir foi estabelecida com base nos ensinamentos do curso *Do Cálculo à Simulação Computacional*:

1. A otimização fluidodinâmica do canal de resfriamento, via Método da Razão Áurea;
2. A expansão da fundamentação teórica de Diferenças Divididas de Newton e da teoria de splines para a interpolação 3D das perdas eletromagnéticas, complementada por Funções de Base Radial (RBF).

1.1.1 Problema 1 – Otimização Fluidodinâmica do Canal de Resfriamento

Para fundamentar a análise do escoamento, definiram-se duas geometrias candidatas para o canal de resfriamento (*single channel 1* e *single channel 2*), ambas abordadas na literatura escolhida para ser o parâmetro de validação Wanjiku et al. (2021). As superfícies em formato STL do domínio fluido utilizadas como base para essa avaliação podem ser vistas na Figura 3.

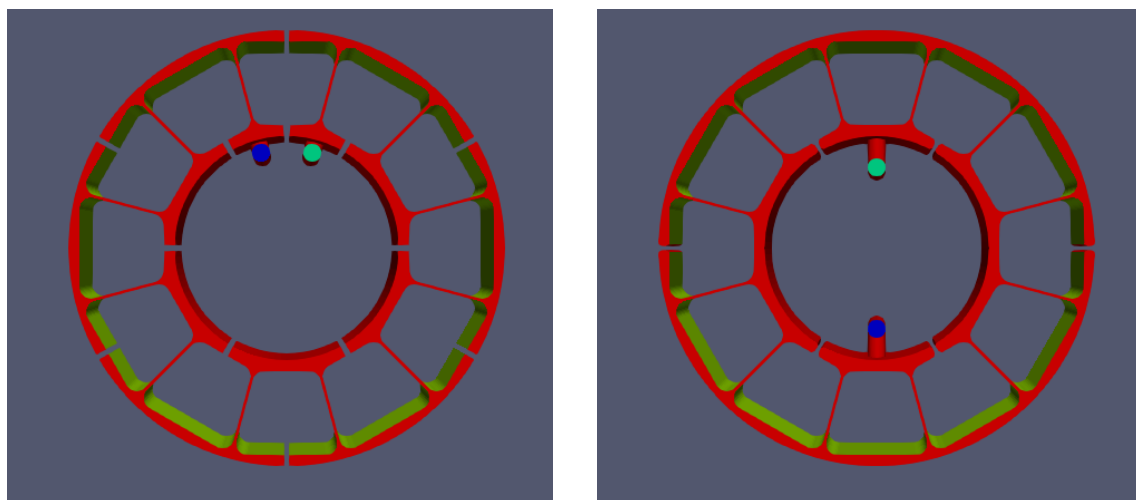


Figura 3: Geometria em formato STL do domínio fluido utilizada como base para os canais de refrigeração candidatos (*single channel 1* à esquerda e *single channel 2* à direita).

Para garantir a precisão numérica e capturar adequadamente a complexa dinâmica do escoamento, os domínios fluidos foram discretizados utilizando o utilitário `cartesianMesh`. Cada malha computacional resultante é composta por aproximadamente 7 milhões de elementos, assegurando elevada resolução na camada limite e nas interfaces fluido-sólido. Como a topologia geral da malha é essencialmente idêntica entre as duas geometrias candidatas, uma visualização representativa da malha completa é apresentada na Figura 4, acompanhada pelo detalhamento do refinamento aplicado na região do canal de 1,5 mm na Figura 5.

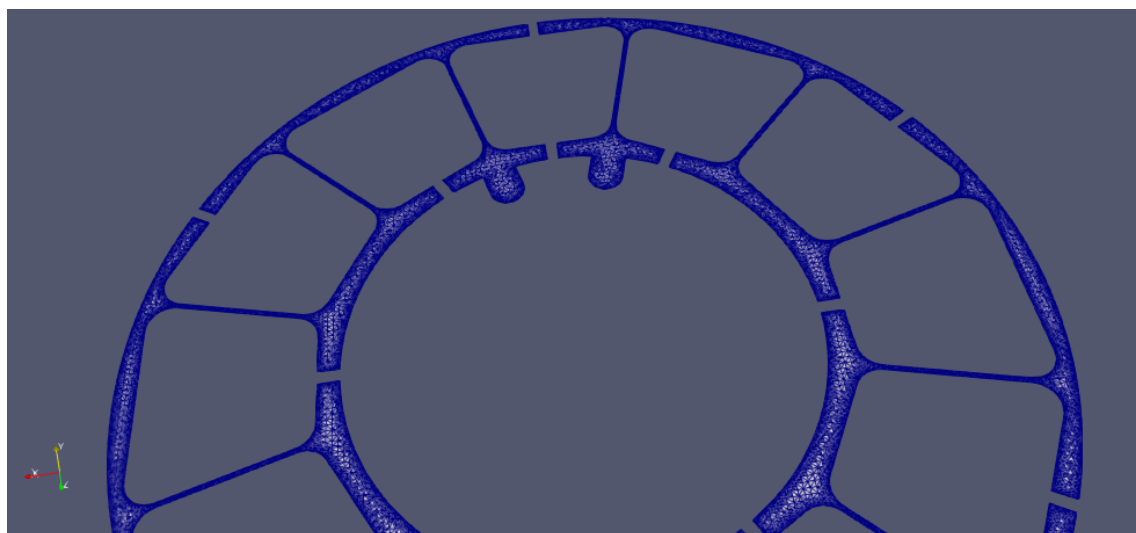


Figura 4: Visão geral da malha refinada de 7 milhões de elementos gerada via `cartesianMesh`, representativa de ambas as geometrias de canal.

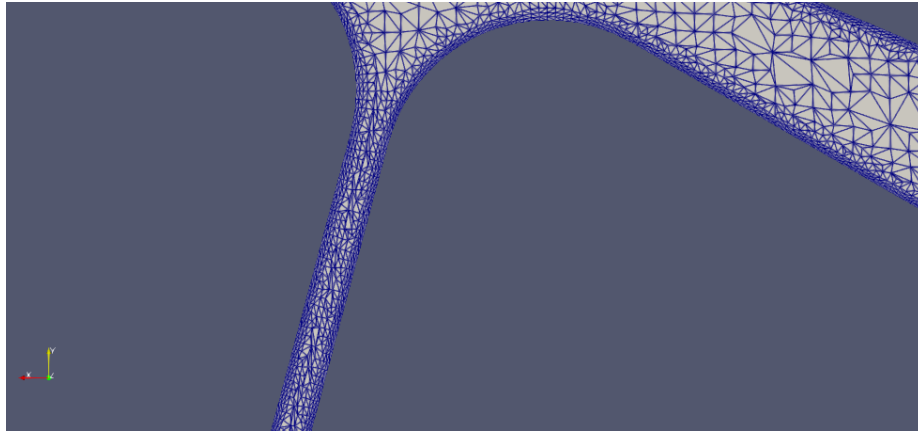


Figura 5: Detalhamento do refinamento da malha na região do canal de 1,5 mm, garantindo a resolução adequada da camada limite.

A validação do domínio fluidodinâmico foi realizada por meio de simulações no OpenFOAM utilizando o *solver* CHT (*Conjugate Heat Transfer*) e o modelo de turbulência $k-\omega$ SST. Impôs-se uma vazão volumétrica de 10 L/min.

O comportamento do campo de pressão obtido nessa simulação preliminar pode ser visto na Figura 6.

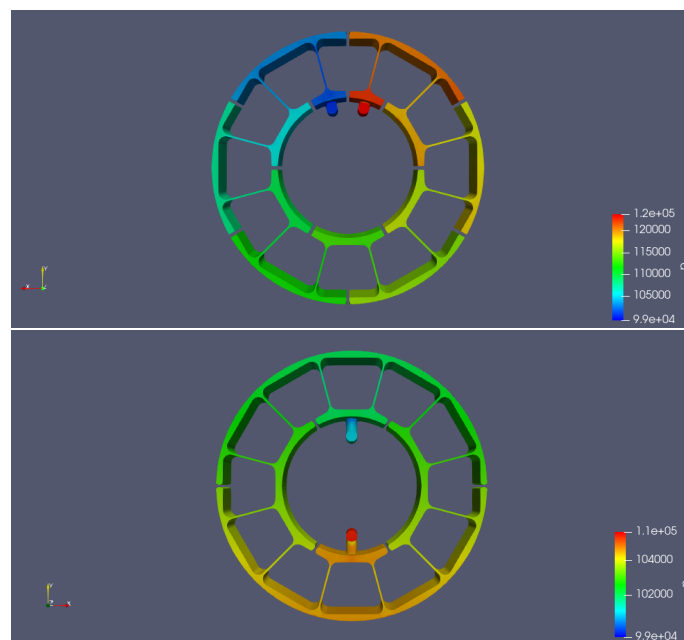


Figura 6: Campo de pressão do fluido refrigerante obtido para as duas geometrias de canais analisadas (*single channel 1* acima e *single channel 2* abaixo).

A distribuição do campo de velocidade pode ser observada na Figura 7.

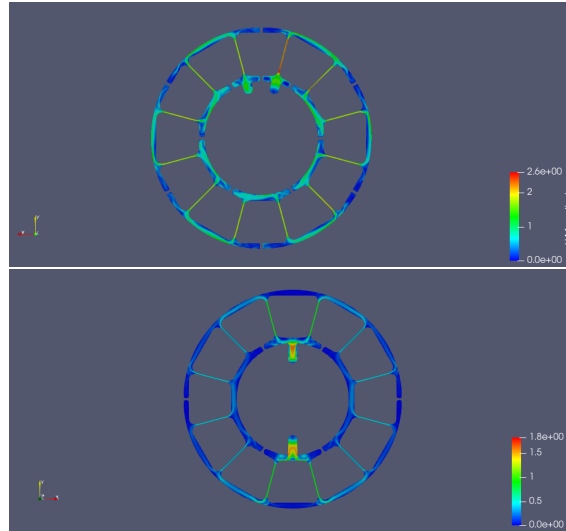


Figura 7: Campo de velocidade do fluido refrigerante obtido para as duas geometrias de canais analisadas (*single channel 1* acima e *single channel 2* abaixo).

Por fim, obteve-se o campo de temperatura apresentado na Figura 8.

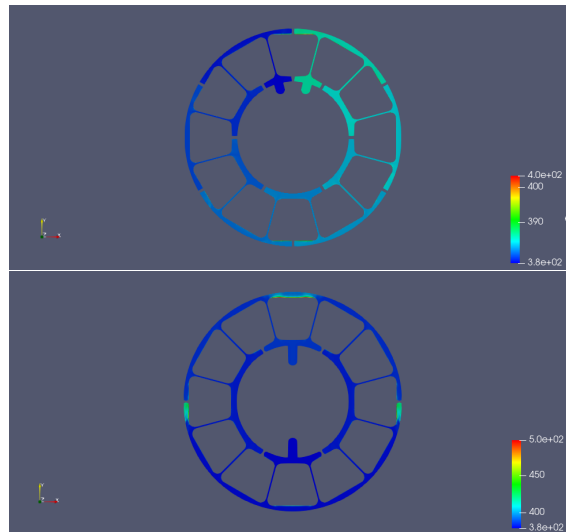


Figura 8: Campo de temperatura para as duas geometrias de canais (*single channel 1* acima e *single channel 2* abaixo).

A comparação numérica entre as duas geometrias candidatas revelou que o Canal 1 apresentou perda de carga de $\Delta P = 21,86$ kPa e temperatura máxima média de 388 K, enquanto o *single channel 2* registrou $\Delta P = 4,55$ kPa e temperatura máxima média de 392 K. Apesar da nítida vantagem hidrodinâmica do *single channel 2*, sua distribuição térmica local exibiu pontos quentes (*hotspots*) não removidos eficientemente pelo escoamento. Esse resultado comprova que a escolha geométrica não pode se basear unicamente na menor perda de carga, exigindo uma análise acoplada

entre a hidráulica e a transferência de calor.

A proposta inicial do trabalho previa utilizar o Método da Razão Áurea para otimizar o ângulo de injeção do fluido refrigerante. No entanto, a presença de um canal de admissão em formato de “T” atenua fortemente a influência do ângulo de entrada sobre a dinâmica do escoamento interno. Diante dessa restrição geométrica, a variável de decisão foi redefinida para a magnitude da velocidade de injeção.

O método foi implementado na forma de um algoritmo de automação em C++ que gerencia iterativamente o ciclo de execução do OpenFOAM. O raciocínio computacional opera através dos seguintes passos sequenciais:

1. **Definição do Intervalo e Proporção Áurea:** Define-se um intervalo de busca $[a, b]$ para a velocidade de entrada. O algoritmo posiciona dois pontos internos c e d segundo a proporção áurea ($\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0,618$).
2. **Manipulação da Condição de Contorno:** Para cada velocidade testada, o algoritmo edita automaticamente o dicionário `0/fluid/U` do OpenFOAM, atualizando os vetores de velocidade na condição de contorno do *inlet*.
3. **Execução Paralela:** O código executa comandos de sistema para limpar arquivos temporários, decompor o domínio e disparar o *solver* em paralelo via MPI, reduzindo o tempo de processamento.
4. **Pós-processamento e Avaliação Multiobjetivo:** Ao término da simulação, os arquivos `.dat` gerados no diretório `postProcessing` são lidos para extrair a temperatura média nas bobinas ($T_{\text{média}}$) e a queda de pressão (ΔP). Com esses valores, calcula-se uma função objetivo ponderada:

$$f_{\text{obj}} = W_1 \cdot \left(\frac{T_{\text{média}}}{T_{\text{ref}}} \right) + W_2 \cdot \left(\frac{\Delta P}{\Delta P_{\text{ref}}} \right) \quad (1)$$

5. **Encurtamento do Intervalo:** O subintervalo com o pior valor de f_{obj} é descartado, reposicionando-se os pontos internos até que a largura do intervalo seja menor que a tolerância estipulada (0,1 m/s), convergindo para a velocidade de injeção ideal.

1.1.2 Problema 2 – Metodologia de Interpolação 3D

O segundo problema consiste em transferir o mapeamento de perdas eletromagnéticas obtido a partir da simulação no ANSYS Maxwell para o domínio térmico do OpenFOAM, no qual a simulação conjugada de transferência de calor é conduzida. A geometria autoral das doze bobinas do motor, desenvolvida em FreeCAD e utilizada como base para essa extração de dados, pode ser observada na Figura 9.

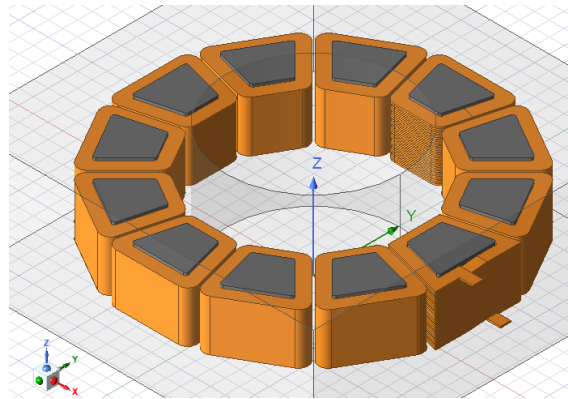


Figura 9: Geometria autoral das doze bobinas do motor, modelada em FreeCAD, utilizada como base para a extração do campo eletromagnético e mapeamento das perdas.

No ANSYS Maxwell, o domínio eletromagnético é resolvido via Método dos Elementos Finitos (FEM). A Figura 10 apresenta a malha de elementos finitos gerada para as bobinas, enquanto a Figura 11 ilustra a distribuição espacial da densidade de fluxo magnético (B_{pico}) resultante da simulação transiente. É fundamental destacar que o dado exportado do ANSYS Maxwell é precisamente a amplitude local deste campo magnético, o qual é subsequentemente processado e convertido em perdas térmicas pelo próprio algoritmo de interpolação por meio das equações analíticas anteriormente descritas.

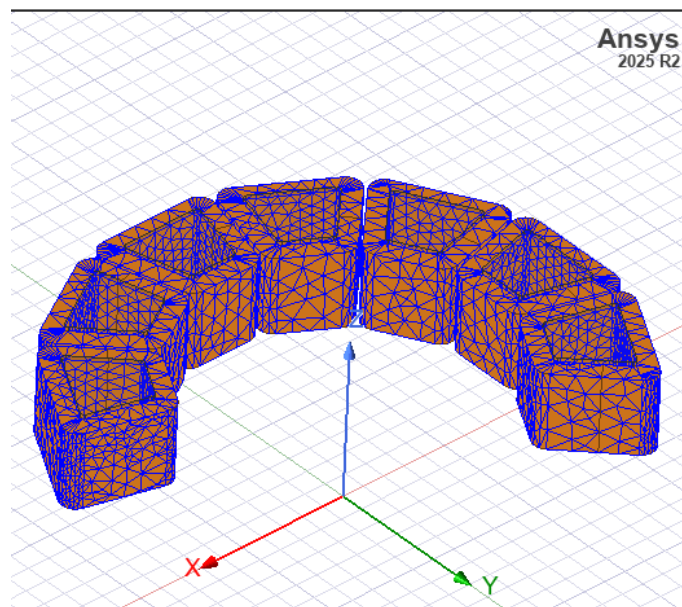


Figura 10: Malha de elementos finitos gerada no ANSYS Maxwell para a resolução do domínio eletromagnético das bobinas.

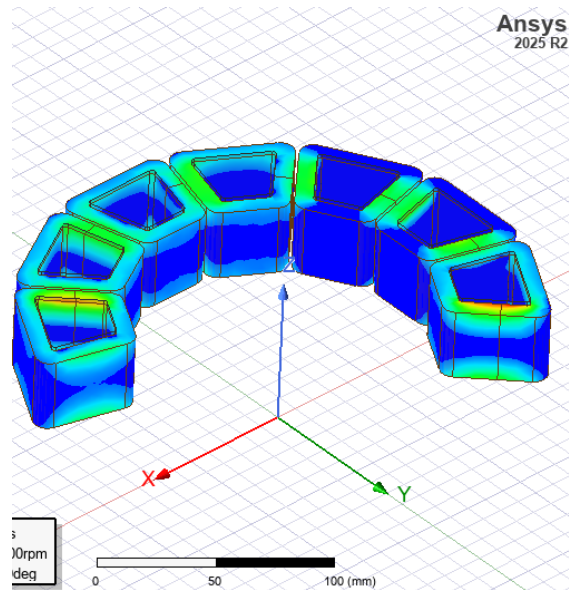


Figura 11: Distribuição espacial do campo de densidade de fluxo magnético (B_{pico}) nas bobinas, calculada no ANSYS Maxwell, cujos dados são exportados para o cálculo analítico do termo fonte.

Como o ANSYS opera em Elementos Finitos e o OpenFOAM em Volumes Finitos (FVM), as malhas não apresentam coincidência espacial. Para receber o termo fonte interpolado, gerou-se no OpenFOAM uma malha térmica refinada ao longo das bordas dos condutores, contendo aproximadamente 2 milhões de elementos, cuja estrutura discreta antes do mapeamento é apresentada na Figura 12.

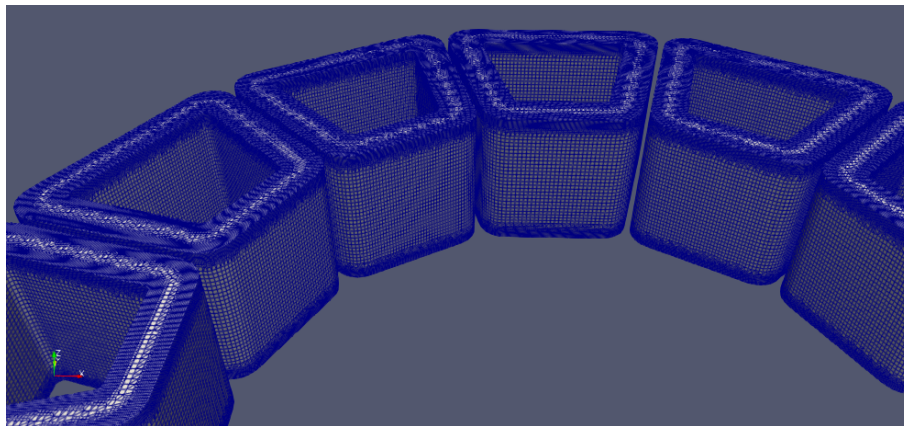


Figura 12: Malha térmica do OpenFOAM (aprox. 2 milhões de elementos) antes do mapeamento, com discretização refinada ao longo das bordas da bobina.

Para realizar a transferência rigorosa de dados entre malhas topologicamente incompatíveis, o algoritmo em Python foi estruturado e validado segundo as seguintes etapas metodológicas:

1. **Validação Teórica e Prova de Conceito (1D):** Antes do processamento

do modelo tridimensional do motor, a formulação matemática foi testada em um script unidimensional simplificado. Aplicou-se o método de Diferenças Divididas de Newton em conjunto com a teoria de *splines* para transferir dados entre duas malhas lineares de resoluções distintas. Essa etapa confirmou que o formalismo matemático preservava rigorosamente a conservação de energia e a continuidade dos gradientes antes de sua expansão para múltiplas dimensões.

2. **Cálculo Analítico e Unificação das Perdas (Domínio 3D):** No pipeline tridimensional, o algoritmo lê as coordenadas e o campo de densidade de fluxo magnético (B_{pico}) exportados da malha de elementos finitos do ANSYS. Em seguida, aplica-se internamente a formulação analítica para calcular ponto a ponto a perda Joule contínua ($P_{dc,vol}$) e a perda por correntes parasitas ($p_{v,ac}$), consolidando-as no termo fonte escalar Q_{em} (W/m^3).
3. **Extração das Coordenadas de Destino (writeCellCentres):** Para efetuar o mapeamento sobre o domínio FVM, calcula-se a posição espacial exata dos centros das células da malha do OpenFOAM através do utilitário `writeCellCentres`. Os dados são armazenados no diretório `constant/C`, constituindo a nuvem de pontos de destino.
4. **Interpolação Tridimensional Volumétrica (Delaunay/Newton 3D):** A nuvem de pontos de origem proveniente do ANSYS é estruturada em uma malha tetraédrica via Tetraedrização de Delaunay. Sobre essa topologia, aplica-se o interpolador linear 3D (`LinearNDInterpolator`), traduzindo o princípio das *splines* e das diferenças divididas para o espaço tridimensional e mapeando o termo fonte Q_{em} sobre o volume interno das bobinas.

Nas regiões de borda e na casca (*shell*) externa da geometria, a extrapolação linear pura pode produzir valores nulos (NaN) ou descontinuidades graduais. Para sanar essa limitação e assegurar a estabilidade numérica do *solver* térmico, o algoritmo identifica automaticamente esses elementos de fronteira e aplica uma Função de Base Radial (`RBFInterpolator`) restrita aos 30 vizinhos mais próximos. Esse tratamento garante a continuidade de primeira e segunda derivadas ($\mathcal{C}^1/\mathcal{C}^2$) nos nós de contorno, prevenindo picos numéricos e falsos infinitos nos gradientes de temperatura.

Por fim, o script exporta o campo interpolado diretamente como um arquivo `volScalarField` formatado no padrão nativo do OpenFOAM, concluindo a integração multifísica de forma autônoma e conservativa.

2. Fundamentação Teórica: Modelagem Matemática e Equacionamento

Para que a otimização térmica e o acoplamento multifísico do motor de fluxo axial alcancem a precisão exigida pelo projeto, os fenômenos físicos subjacentes devem ser

rigorosamente descritos por suas equações diferenciais governantes. A modelagem matemática deste trabalho organiza-se em quatro pilares fundamentais: a dinâmica do fluido refrigerante, o equacionamento das perdas eletromagnéticas, o método de otimização unidimensional da Razão Áurea e a técnica de interpolação espacial 3D e Funções de Base Radial (RBF).

2.1. Equações Governantes da Fluidodinâmica e Transferência de Calor

A caracterização do regime hidrodinâmico do óleo dielétrico nos canais de resfriamento é inicialmente avaliada pelo Número de Reynolds Incropera et al. (2011), como pode ser visto na Equação 2:

$$Re = \frac{\rho_f u_m D_h}{\mu_f} \quad (2)$$

onde u_m é a velocidade média do fluido, μ_f a viscosidade dinâmica e D_h o diâmetro hidráulico do canal, definido para seções não circulares como $D_h = \frac{4A_c}{P_{moj}}$, sendo A_c a área transversal e P_{moj} o perímetro molhado Incropera et al. (2011).

O escoamento do fluido refrigerante é modelado como incompressível e newtoniano. O sistema de equações de conservação em regime permanente é resolvido através do Método de Volúmenes Finitos (FVM) Versteeg & Malalasekera (2007), Moukalled et al. (2016).

Para a conservação de massa (continuidade), como pode ser visto na Equação 3:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (3)$$

Para a conservação de quantidade de movimento (Navier-Stokes), como pode ser visto na Equação 4:

$$\nabla \cdot (\rho_f \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\mu_f \nabla \mathbf{u}) - \rho_0 \mathbf{g} \beta (T_f - T_0) \quad (4)$$

onde $\rho_0 \mathbf{g} \beta (T_f - T_0)$ representa o termo de flutuabilidade segundo a aproximação de Boussinesq para convecção mista Incropera et al. (2011).

Para a conservação de energia no domínio fluido, como pode ser visto na Equação 5:

$$\nabla \cdot (\rho_f C_{p,f} \mathbf{u} T_f) = \nabla \cdot (k_f \nabla T_f) + \Phi \quad (5)$$

sendo $\Phi = \mu_f [\nabla \mathbf{u} : (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)]$ o termo de dissipação viscosa, relevante dada a elevada viscosidade dos óleos dielétricos industriais Mamishev et al. (2004).

Quando o regime de escoamento é turbulento ($Re > 4000$), o fechamento numérico é realizado pela formulação RANS utilizando o modelo $k-\omega$ SST Menter (1994) para a energia cinética turbulenta (k), como pode ser visto na Equação 6:

$$\nabla \cdot (\rho_f \mathbf{u} k) = \nabla \cdot [(\mu_f + \sigma_k \mu_t) \nabla k] + P_k - \beta^* \rho_f \omega k \quad (6)$$

e para a taxa de dissipação específica (ω), como pode ser visto na Equação 7:

$$\nabla \cdot (\rho_f \mathbf{u}\omega) = \nabla \cdot [(\mu_f + \sigma_\omega \mu_t) \nabla \omega] + \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \rho_f \omega^2 + 2(1 - F_1) \frac{\rho_f \sigma_\omega^2}{\omega} \nabla k \cdot \nabla \omega \quad (7)$$

em que $\mu_t = \rho_f k / \omega$ é a viscosidade turbulenta e F_1 é a função de mistura que alterna suavemente entre k - ω na subcamada viscosa e k - ε na região externa Menter (1994).

Para capturar com precisão os gradientes térmicos e viscosos sem funções empíricas de parede, o refinamento da malha garante $y^+ \leq 1$ Incropera et al. (2011), como pode ser visto na Equação 8:

$$y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu_f} = \frac{y}{\nu_f} \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho_f}} \quad (8)$$

Conservação de Energia no Domínio Sólido e Acoplamento CHT:

No domínio sólido (bobinas de cobre), a velocidade é nula e a equação da energia reduz-se à condução pura com termo fonte de geração interna Q_{em} Incropera et al. (2011), como pode ser visto na Equação 9:

$$\nabla \cdot (k_s \nabla T_s) + Q_{em} = 0 \quad (9)$$

Na interface sólido-fluido, a Transferência de Calor Conjugada (CHT) impõe a continuidade rigorosa da temperatura e do fluxo de calor normal Moukalled et al. (2016), como pode ser visto na Equação 10:

$$T_{s,int} = T_{f,int} \quad \text{e} \quad -k_s \left(\frac{\partial T_s}{\partial n} \right)_{int} = -k_f \left(\frac{\partial T_f}{\partial n} \right)_{int} \quad (10)$$

A avaliação do desempenho termofluidodinâmico utiliza o número de Nusselt local $Nu = \frac{h_c \cdot D_h}{k_f}$ e a figura de mérito termohidráulica de Webb Incropera et al. (2011), Webb (1994), como pode ser visto na Equação 11:

$$\eta_{th} = \frac{Nu/Nu_0}{(f/f_0)^{1/3}} \quad (11)$$

sendo $f = \frac{2\Delta P D_h}{\rho_f u_m^2 L}$ o fator de fricção de Darcy-Weisbach Webb (1994).

2.2. Equacionamento do Termo Fonte Eletromagnético (Q_{em})

O termo fonte Q_{em} [W/m³] representa o acoplamento unidirecional entre o domínio eletromagnético (ANSYS Maxwell) e o *solver* térmico (OpenFOAM). Nesse procedimento, exporta-se do ANSYS Maxwell a distribuição espacial do campo de densidade de fluxo magnético (Mag_B), a qual é importada e convertida em taxa de geração de calor no próprio algoritmo de interpolação, utilizando as equações analíticas de perdas fundamentadas no trabalho de Taran et al. (n.d.). Essa formulação unifica a dissipação por efeito Joule contínuo (DC) com as perdas por correntes parasitas induzidas em alta frequência (AC).

A densidade volumétrica de perda resistiva uniforme (DC) é calculada conforme a Equação 12 Taran et al. (n.d.):

$$P_{dc,vol} = \frac{I_{rms}^2}{\sigma(w \cdot h)^2} \quad (12)$$

onde I_{rms} é a corrente eficaz, σ é a condutividade elétrica do cobre, e w e h representam as dimensões da seção transversal do condutor.

A parcela espacialmente variável devida às correntes parasitas (efeitos de proximidade e pelicular) é transformada em perdas térmicas no próprio algoritmo a partir da amplitude local da densidade de fluxo magnético B_{pico} extraída do ANSYS Maxwell, conforme a Equação 13 Taran et al. (n.d.):

$$p_{v,ac} = \frac{\sigma \omega^2 B_{pico}^2}{24} (w^2 + h^2) \quad (13)$$

onde ω representa a frequência angular de operação do motor. A densidade de geração térmica total introduzida como termo fonte no OpenFOAM é obtida pela superposição das parcelas no código: $Q_{em} = P_{dc,vol} + p_{v,ac}$ Taran et al. (n.d.).

2.3. Formulação Matemática da Otimização via Razão Áurea

A determinação da velocidade de injeção ótima v^* baseia-se no método intervalar de busca da Razão Áurea para otimização unidimensional sem restrições Gontijo (n.d.). Partindo-se de um intervalo unimodal inicial $\ell_0 = [v_{min}, v_{max}]$, o algoritmo estabelece dois subintervalos ℓ_1 e ℓ_2 de modo que $\ell_0 = \ell_1 + \ell_2$.

Para assegurar uma redução proporcional constante em cada iteração, impõe-se a razão de corte Gontijo (n.d.), como pode ser visto na Equação 14:

$$\frac{\ell_1}{\ell_0} = \frac{\ell_2}{\ell_1} = \frac{\ell_3}{\ell_2} = \dots = R \quad (14)$$

Substituindo $\ell_0 = \ell_1 + \ell_2$ na relação $\frac{\ell_1}{\ell_0} = R$, obtém-se a equação característica Gontijo (n.d.), como pode ser visto na Equação 15:

$$1 + R = \frac{1}{R} \implies R^2 + R - 1 = 0 \quad (15)$$

A única raiz positiva dessa equação quadrática define o número irracional clássico da Razão Áurea φ Gontijo (n.d.), como pode ser visto na Equação 16:

$$R = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \varphi \approx 0,61803 \quad (16)$$

A função objetivo multiobjetivo adimensional $f(v)$, avaliada como critério de aptidão (*fitness function*) a cada iteração, equilibra o desempenho térmico e o custo hidráulico Gontijo (n.d.), como pode ser visto na Equação 17:

$$\min f(v) = w_1 \left(\frac{T_{média}(v)}{T_{ref}} \right) + w_2 \left(\frac{\Delta P(v)}{\Delta P_{ref}} \right) \quad \text{sujeito a} \quad v_{min} \leq v \leq v_{max} \quad (17)$$

onde w_1 e w_2 são os pesos de ponderação, T_{ref} e ΔP_{ref} são os valores de referência do sistema base, e $\Delta P = P_{entrada} - P_{saída}$ é a queda de pressão global.

2.4. Fundamentação Teórica da Interpolação Espacial 3D (Newton e RBF)

Para transferir o campo tridimensional de perdas Q_{em} do Ansys Maxwell para a malha FVM do OpenFOAM, recorre-se à teoria de interpolação polinomial e aproximação N-dimensional Gontijo (n.d.).

Na formulação unidimensional clássica, o polinômio interpolador de Newton é construído via Diferenças Divididas Finitas Gontijo (n.d.), como pode ser visto na Equação 18:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + b_n \prod_{k=0}^{n-1} (x - x_k) \quad (18)$$

onde os coeficientes $b_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ representam as diferenças divididas de ordem k , calculadas recursivamente a partir dos dados discretos $f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$ Gontijo (n.d.). Essa base garante a estabilidade e a conservação do campo escalar original.

No espaço tridimensional (3D), a generalização das *splines* lineares é obtida agrupando a nuvem de pontos dispersa em uma topologia de tetraedros via Tetraedrização de Delaunay (**LinearNDInterpolator**). Dentro de cada elemento tetraédrico, a interpolação linear do campo de perdas em um ponto arbitrário $\mathbf{x}$ é definida por meio de Coordenadas Baricêntricas, expressa pela Equação 19:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^4 \lambda_j f(\mathbf{x}_j) \quad (19)$$

sujeita às restrições $\sum_{j=1}^4 \lambda_j = 1$ e $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^4 \lambda_j \mathbf{x}_j$, onde $\mathbf{x}_j$ são os vértices do tetraedro que contém o ponto avaliado, e λ_j são os pesos baricêntricos correspondentes.

Contudo, a interpolação linear pura acarreta perda de continuidade nas derivadas primeiras nas fronteiras do domínio, podendo gerar valores indefinidos (NaN) fora do fecho convexo da nuvem de pontos original. Para contornar essa restrição e impor a continuidade de derivadas ($\mathcal{C}^1/\mathcal{C}^2$) exigida por esquemas de ordem superior no cálculo dos gradientes térmicos, aplica-se a interpolação por Funções de Base Radial (RBF) nas células periféricas de contorno, conforme a Equação 20:

$$s(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N w_i \phi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|) \quad (20)$$

onde w_i são os coeficientes de peso, e $\phi(r)$ (com $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|$ sendo a distância euclidiana) é a função de base radial ativada sobre a vizinhança local dos nós de fronteira. A escolha de funções como a Multiquádrica ($\phi(r) = \sqrt{1 + (\epsilon r)^2}$) garante uma transição suave e contínua do campo de perdas, evitando picos espúrios na malha térmica do OpenFOAM.

3. Métodos Numéricos e Esquemas de Discretização

A resolução computacional dos fenômenos multifísicos que regem o comportamento termofluidodinâmico e eletromagnético do motor de fluxo axial exige uma seleção rigorosa de métodos numéricos. A formulação adotada busca harmonizar a fidelidade física e a estabilidade dos algoritmos ao custo computacional viável para o projeto.

3.1. Discretização Espacial via Método dos Volumes Finitos (FVM)

A discretização espacial do escoamento turbulento e da transferência de calor no OpenFOAM é fundamentada no Método dos Volumes Finitos (FVM). O domínio contínuo é subdividido em um conjunto discreto de volumes de controle sobre os quais as equações diferenciais governantes são integradas no espaço. Diferentemente do Método das Diferenças Finitas (FDM) ou da formulação clássica do Método dos Elementos Finitos (FEM), a utilização do FVM justifica-se por sua propriedade intrínseca de conservação local e global rigorosa dos fluxos de massa, quantidade de movimento e energia através das faces de cada célula Versteeg & Malalasekera (2007).

Essa característica conservativa é imprescindível em simulações de Transferência de Calor Conjugada (CHT), nas quais o fluxo térmico na interface entre o óleo refrigerante e as bobinas sólidas dita o equilíbrio termodinâmico de todo o sistema.

3.2. Algoritmo de Otimização Termohidráulica

A determinação da velocidade ótima de injeção do fluido refrigerante é conduzida pelo Método da Razão Áurea, um algoritmo determinístico de busca intervalar unidimensional.

A escolha dessa abordagem justifica-se por se tratar de um método simples, robusto e de fácil implementação, que cumpre perfeitamente o objetivo no problema proposto. Como a avaliação de cada ponto da função objetivo envolve uma simulação computacional tridimensional de elevado custo processual e tempo de execução, o emprego de um algoritmo de busca prático que dispensa o cálculo de derivadas e reduz ao mínimo o número de simulações necessárias para alcançar o ponto ótimo, mostrando-se a alternativa ideal e plenamente adequada para este estudo.

3.3. Mapeamento e Interpolação Espacial

O acoplamento unidirecional do termo fonte de perdas eletromagnéticas (Q_{em}) proveniente do Ansys Maxwell para a malha FVM do OpenFOAM impõe o desafio da incompatibilidade topológica entre as malhas. Para contornar essa restrição, adotou-se uma estratégia híbrida de mapeamento espacial tridimensional.

No volume interno das bobinas, empregou-se a interpolação linear baseada na Tetraedrização de Delaunay (`LinearNDInterpolator`). A escolha desse método

deve-se à sua elevada eficiência computacional e ao baixo custo de memória no processamento da nuvem de dados densa, composta por aproximadamente dois milhões de elementos. No entanto, como os métodos lineares apresentam limitações de extrapolação nas fronteiras físicas (gerando degraus abruptos e potenciais valores indefinidos), aplicou-se a interpolação por Funções de Base Radial (RBF) nas superfícies limite do domínio. A introdução das funções RBF fundamenta-se em sua capacidade de impor uma continuidade suave às derivadas espaciais ($\mathcal{C}^1/\mathcal{C}^2$) na periferia das bobinas, prevenindo ruídos numéricos e falsos gradientes infinitos que levariam os algoritmos iterativos do *solver* térmico à divergência imediata.

3.4. Configurações Numéricas e Tratamento da Estabilidade no OpenFOAM

A arquitetura *coreless* do motor de fluxo axial apresenta geometria complexa e elevados gradientes térmicos na camada limite, o que impõe severos desafios à estabilidade numérica do *solver*. Com o intuito de assegurar a convergência sem comprometer a precisão do campo de escoamento, ajustaram-se rigorosamente os esquemas de discretização e os parâmetros da matriz de solução.

O termo advectivo da quantidade de movimento $\nabla \cdot (\phi, \mathbf{u})$ foi discretizado utilizando o esquema *Linear Upwind* de segunda ordem com limitação (*bounded*), garantindo acurácia na captura de vórtices locais. Em contrapartida, devido à forte dependência termodinâmica das propriedades do fluido, os termos divergentes da entalpia e das grandezas turbulentas (k e ω) utilizaram o esquema *Upwind* de primeira ordem, priorizando a robustez nas fases iniciais da solução. Para mitigar os efeitos da não-ortogonalidade decorrentes da geometria do enrolamento, os termos laplacianos foram tratados via esquema *Gauss linear limited 0.5*, aplicando-se quatro correções não-ortogonais internas (*nNonOrthogonalCorrectors 4*) a cada iteração do algoritmo SIMPLE.

O acoplamento pressão-velocidade em regime permanente foi resolvido pelo algoritmo SIMPLE. A equação da pressão pseudo-dinâmica (p_{rgh}) utilizou o resolvidor multigrid algébrico geométrico (GAMG) com suavizador Gauss-Seidel, reduzindo significativamente o tempo de convergência em malhas de grande escala. As demais equações de transporte ($\mathbf{u}, h, k, \omega$) foram resolvidas pelo algoritmo PBiCGStab pré-condicionado com DILU.

Por fim, para prevenir o colapso do *solver* decorrente de picos transientes irrealistas de temperatura antes da estabilização do campo de pressões, aplicou-se a limitação térmica *limitT* (275,15 K a 450,00 K) em conjunto com uma sub-relaxação acentuada para a quantidade de movimento ($\alpha_U = 0,1$). Essa abordagem atenua iterativamente os gradientes de velocidade até que o equilíbrio global do sistema seja estabelecido.

4. Resultados e Discussões

A análise dos resultados reflete a integração bem-sucedida entre a modelagem eletromagnética e a simulação termofluidodinâmica, unificadas sob uma arquitetura de otimização automatizada em C++. A avaliação do desempenho do sistema divide-se na validação da automação do algoritmo de busca e no mapeamento espacial da fonte de calor.

4.1. Otimização Termohidráulica via Razão Áurea

Antes de submeter o modelo ao alto custo computacional da convergência termofluidodinâmica completa, realizou-se um ensaio de verificação da arquitetura de automação em C++. O objetivo deste teste preliminar foi validar a capacidade do algoritmo em orquestrar as etapas de pré-processamento, execução paralela do *solver chtMultiRegionSimpleFoam* e pós-processamento de forma totalmente autônoma. Vale ressaltar que todo o processo de otimização foi conduzido utilizando a geometria do *single channel 2*, apresentada anteriormente Wanjiku et al. (2021).

Para este ensaio restrito a apenas 10 iterações por ciclo de avaliação, explorou-se um intervalo inicial de busca entre 0,1 m/s e 3,0 m/s. A análise dos registros numéricos de execução permitiu avaliar o comportamento dinâmico do algoritmo:

- **Avaliações Iniciais** ($v = 1,2077$ m/s e $v = 1,8923$ m/s): No intervalo $[0,1; 3,0]$ m/s, observou-se que a temperatura média permaneceu estagnada em 387,731–387,733 K devido à inércia térmica em um horizonte tão reduzido. Contudo, o aumento da perda de carga hidráulica ($\Delta P = 892,048 \rightarrow 1003,280$ Pa) elevou a função objetivo de $F_{\text{obj}} = 0,592068$ para 0,604289, direcionando o descarte do subintervalo superior.
- **Iterações Intermediárias** ($v \in [0,361493; 0,784597]$ m/s): O estreitamento do intervalo para $[0,1; 1,8923]$ m/s e $[0,1; 1,2077]$ m/s permitiu identificar uma redução expressiva na perda de carga para $v = 0,523104$ m/s ($\Delta P = 861,709$ Pa, $F_{\text{obj}} = 0,588731$). Embora reduções adicionais de velocidade (0,361493 m/s) tenham provocado um leve aumento no atrito viscoso ($\Delta P = 866,519$ Pa, $F_{\text{obj}} = 0,589259$), o algoritmo rapidamente reajustou a busca para a região entre 0,52 e 0,78 m/s.
- **Convergência no Ensaio** ($v \approx 0,60$ m/s): Nas iterações finais (7 a 9), o algoritmo refinou a avaliação no intervalo $[0,561256; 0,622986]$ m/s, alcançando o ponto de mínimo da função objetivo ($F_{\text{obj}} = 0,588666$) para $v = 0,599407$ m/s ($\Delta P = 861,115$ Pa), estimando uma velocidade ideal preliminar de 0,603910 m/s.

O histórico completo de execução e saídas do terminal para este teste com 10 iterações é apresentado na Figura 13.

```

montqueoliveira@zeus-S2600CWR:~/stnolacao12c$ LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 ./otimizador
Iniciando Otimizacao via Razao Aurea (Velocidade)...

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.2077 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.2077 m/s:
    T_medio = 387.733 K
    Delta P = 892.048 Pa
    F(obj) = 0.592068

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.8923 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.8923 m/s:
    T_medio = 387.731 K
    Delta P = 1003.28 Pa
    F(obj) = 0.604289

--- Iteracao 1 ---
Intervalo atual: [0.1 , 3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.784597 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...

[++] Testando velocidade de injeção: 0.784597 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.784597 m/s:
    T_medio = 387.731 K
    Delta P = 864.048 Pa
    F(obj) = 0.588989

--- Iteracao 2 ---
Intervalo atual: [0.1 , 1.8923] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.523104 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.523104 m/s:
    T_medio = 387.731 K
    Delta P = 861.709 Pa
    F(obj) = 0.588731

--- Iteracao 3 ---
Intervalo atual: [0.1 , 1.2077] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.361493 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.361493 m/s:

--- Iteracao 8 ---
Intervalo atual: [0.523104 , 0.622986] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.599407 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.599407 m/s:
    T_medio = 387.731 K
    Delta P = 861.115 Pa
    F(obj) = 0.588666

--- Iteracao 9 ---
Intervalo atual: [0.561256 , 0.622986] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.608413 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o domínio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.608413 m/s:
    T_medio = 387.731 K
    Delta P = 861.149 Pa
    F(obj) = 0.58867

=====
OTIMIZACAO CONCLUIDA!
Velocidade ideal estimada: 0.60391 m/s
=====

```

Figura 13: Interface de execução e logs de verificação da automação C++ para o ensaio preliminar com 10 iterações.

Após a validação da ferramenta de automação, ajustou-se o protocolo de simulação. Previamente, simulações de longa duração foram executadas no *single channel 2* para determinar o limiar de convergência térmica completa do estator. Como pode ser visto na Figura 14, a temperatura média das bobinas atinge a estabilização assintótica apenas com mais de 4000 iterações.

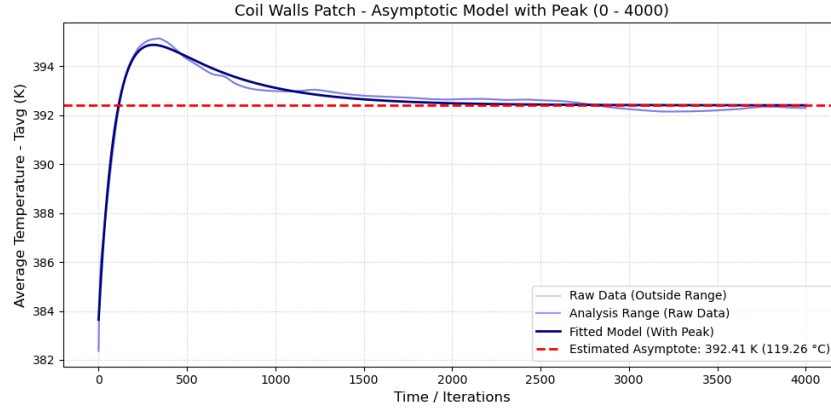


Figura 14: Evolução temporal da temperatura média das bobinas no *single channel 2*, demonstrando a estabilização térmica após 4000 iterações.

Contudo, devido às restrições de tempo computacional, o número de iterações do *solver* foi configurado para 500 iterações por ponto testado. Os registros de execução do algoritmo C++ fornecem o detalhamento numérico do estreitamento iterativo do intervalo de busca e da evolução dos parâmetros físico-operacionais:

- **Iteração Inicial** ($v = 0,681966 \text{ m/s}$ e $v = 0,918034 \text{ m/s}$): No intervalo inicial de $[0,3; 1,3] \text{ m/s}$, a elevação da velocidade de injeção reduziu a temperatura média $T_{\text{média}}$ de 616,782 K para 615,209 K, enquanto a perda de carga ΔP elevou-se de 905,011 Pa para 913,547 Pa, resultando na queda do valor da função objetivo de $F_{\text{obj}} = 0,885342$ para 0,884276.
- **Iterações 1 a 4** ($v \in [1,06393; 1,24427] \text{ m/s}$): Conforme o intervalo de busca foi progressivamente reduzido para $[0,681966; 1,3] \text{ m/s}$, $[0,918034; 1,3] \text{ m/s}$ e $[1,06393; 1,3] \text{ m/s}$, a função objetivo apresentou decréscimo contínuo ($F_{\text{obj}} = 0,884117 \rightarrow 0,884051 \rightarrow 0,884007$), atingindo o seu ponto de mínimo relativo de $F_{\text{obj}} = 0,883995$ para $v = 1,24427 \text{ m/s}$ ($T_{\text{média}} = 613,940 \text{ K}$ e $\Delta P = 925,706 \text{ Pa}$).
- **Iteração 5 e Convergência** ($v = 1,26556 \text{ m/s}$): Ao testar o limite do subintervalo $[1,1541; 1,3] \text{ m/s}$, observou-se que embora a temperatura tenha caído ligeiramente para 613,884 K, o aumento penalizante da perda de carga para 926,467 Pa fez a função objetivo subir para $F_{\text{obj}} = 0,884007$. Esse ganho de valor confirmou que o ponto ótimo havia sido ultrapassado.

O histórico completo dessa dinâmica de otimização executada pelo algoritmo da Razão Áurea pode ser observado na Figura 15.

```

moniqueoliveira@zeus-S2600CWR:~/simulacaoL2C$ LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 ./otimizador
Iniciando Otimizacao via Razao Aurea (Velocidade)...

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.681966 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.681966 m/s:
      T_medio = 616.782 K
      Delta P = 905.011 Pa
      F(obj)   = 0.885342

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 0.918034 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 0.918034 m/s:
      T_medio = 615.209 K
      Delta P = 913.547 Pa
      F(obj)   = 0.884276

--- Iteracao 1 ---
Intervalo atual: [0.3 , 1.3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.06393 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.06393 m/s:
      T_medio = 614.593 K
      Delta P = 919.25 Pa
      F(obj)   = 0.884117

--- Iteracao 2 ---
Intervalo atual: [0.681966 , 1.3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.1541 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.1541 m/s:
      T_medio = 614.254 K
      Delta P = 922.581 Pa
      F(obj)   = 0.884051

--- Iteracao 3 ---
Intervalo atual: [0.918034 , 1.3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.20983 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.20983 m/s:
      T_medio = 614.053 K
      Delta P = 924.509 Pa
      F(obj)   = 0.884007

-----
F(obj) = 0.884007

--- Iteracao 4 ---
Intervalo atual: [1.06393 , 1.3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.24427 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.24427 m/s:
      T_medio = 613.94 K
      Delta P = 925.706 Pa
      F(obj)   = 0.883995

--- Iteracao 5 ---
Intervalo atual: [1.1541 , 1.3] m/s

-----
[++] Testando velocidade de injeção: 1.26556 m/s
[++] Limpando pastas antigas...
[++] Decompondo o dominio (aplicando nova velocidade nos nucleos)...
[++] Rodando chtMultiRegionSimpleFoam em PARALELO...
[++] Resultados para 1.26556 m/s:
      T_medio = 613.884 K
      Delta P = 926.467 Pa
      F(obj)   = 0.884007

=====
OTIMIZACAO CONCLUIDA!
Velocidade ideal estimada: 1.25492 m/s

```

Figura 15: Histórico completo de execução e saídas de terminal do algoritmo da Razão Áurea em C++ para a otimização da velocidade de injeção.

A velocidade ideal convergida com precisão pelo algoritmo para o *single channel 2* foi de 1,25492 m/s, proporcionando o valor mínimo global da função objetivo ($F_{\text{obj}} = 0,883995$). Este ponto ótimo estabelece um equilíbrio rigoroso entre a rejeição térmica e a perda de carga hidráulica no escoamento.

Com o objetivo de evitar a extensão excessiva deste documento com detalhes exaustivos de código e históricos brutos de terminal, a estrutura completa do caso no OpenFOAM, os arquivos de log de execução na íntegra e os scripts do algoritmo de automação em C++ foram disponibilizados no repositório público do projeto no GitHub.

4.2. Validação do Mapeamento Espacial de Perdas (Q_{em})

A transferência de dados entre o ANSYS Maxwell e o OpenFOAM foi estruturada em duas etapas fundamentais de validação: a verificação do mapeamento do campo magnético e a posterior conversão no termo fonte térmico. O processo iniciou-se com a importação da nuvem de pontos da densidade de fluxo magnético extraída do ANSYS para a malha FVM de aproximadamente dois milhões de elementos.

Para comprovar a fidelidade do mapeamento espacial antes de qualquer processamento térmico, realizou-se uma comparação direta no ParaView entre o campo de densidade de fluxo magnético original exportado e o campo interpolado na malha do OpenFOAM. A Figura 16 ilustra essa validação, confirmando que a combinação da interpolação linear 3D no núcleo volumétrico com as Funções de Base Radial (RBF) nas fronteiras preservou com precisão os gradientes e a amplitude do campo magnético sem introduzir distorções geométricas.

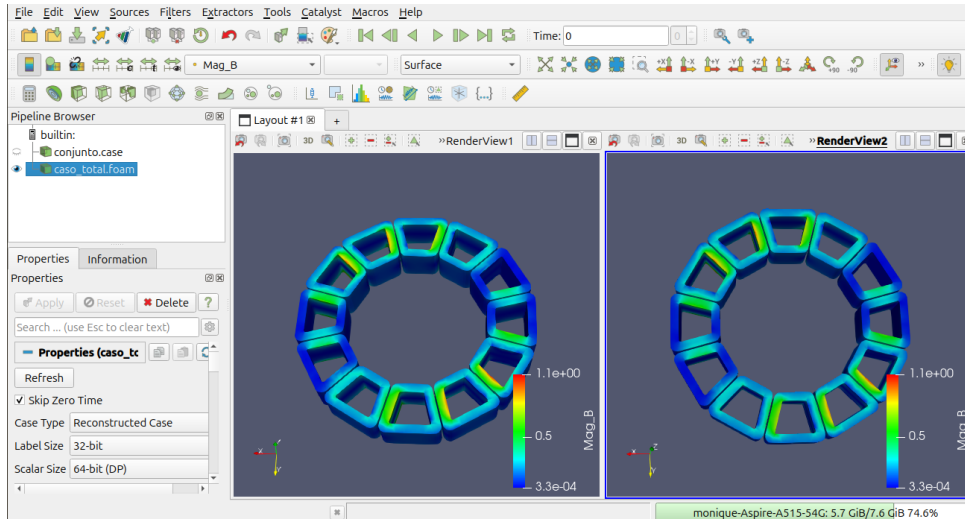


Figura 16: Comparação espacial do campo de densidade de fluxo magnético (B_{pico}) no ParaView: (a) nuvem de pontos original exportada do ANSYS Maxwell e (b) campo interpolado na malha FVM do OpenFOAM.

O resultado dessa interpolação espacial do campo magnético sobre a estrutura em *wireframe* da malha térmica do OpenFOAM pode ser observado na Figura 17.

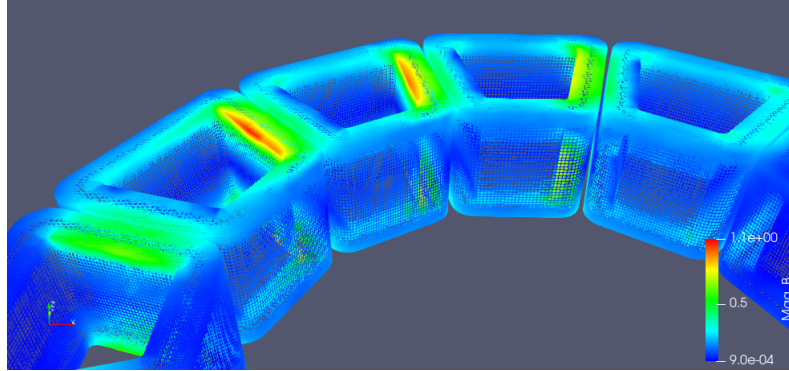


Figura 17: Mapeamento por interpolação 3D da densidade de fluxo magnético sobre a malha térmica em *wireframe* no OpenFOAM.

Uma vez validada a distribuição do campo magnético na nova malha, o algoritmo executa a transformação dos dados para a geração do termo fonte térmico. Aplicando-se célula a célula as equações analíticas de perdas Joule contínuas ($P_{dc,vol}$) e por correntes parasitas ($p_{v,ac}$), o código converte a densidade de fluxo magnético local no campo de geração de calor Q_{em} . Esse resultado é formatado e gravado diretamente no arquivo nativo Q_{em} (*volScalarField*) no diretório do caso do OpenFOAM.

Como sintetizado na Figura 18, a comparação do campo final de fontes de calor confirma a plena eficácia da metodologia. A suavização promovida pelas RBFs nas superfícies externas das bobinas eliminou degraus e descontinuidades não-físicas na interface sólido-fluido, preservando integralmente o balanço global de energia do motor e fornecendo o campo escalar de entrada perfeitamente pronto para a simulação conjugada de transferência de calor.

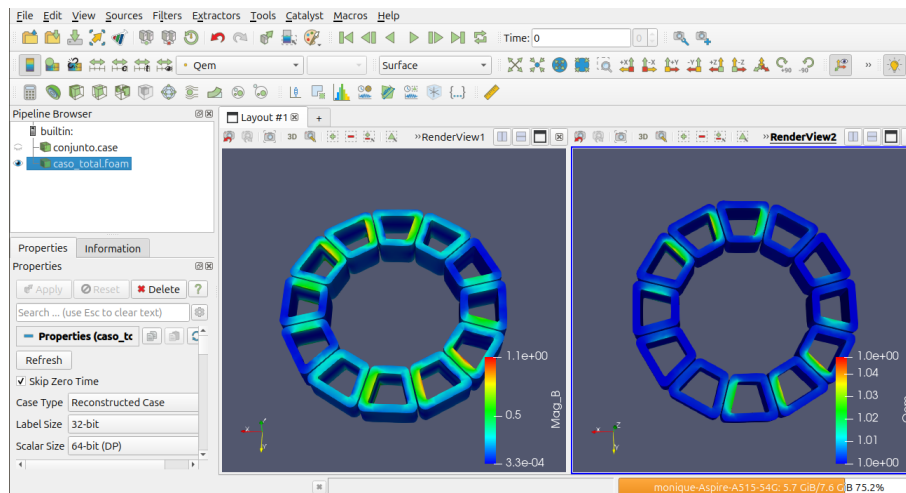


Figura 18: Comparativo espacial do campo final de perdas eletromagnéticas (Q_{em}): (a) Densidade de fluxo magnético e (b) arquivo Q_{em} interpolado e convertido no OpenFOAM, visualizado no ParaView.

4.3. Principais Aprendizados e Contribuições

A principal conquista desta etapa da pesquisa consistiu na consolidação de um fluxo de dados contínuo, robusto e autônomo entre ferramentas computacionais de naturezas matemáticas distintas. O mapeamento multifísico, fundamentado na aplicação combinada de interpolação baricêntrica linear e Funções de Base Radial (RBF), superou com êxito o desafio da incompatibilidade topológica entre as malhas de Elementos Finitos (FEM) e Volumes Finitos (FVM). Esse procedimento preservou a conservação rigorosa da energia eletromagnética gerada nas bobinas, eliminando descontinuidades e saltos não-físicos na interface térmica, o que assegurou a estabilidade numérica inicial do *solver* CFD. Ademais, o desenvolvimento da rotina em C++ para orquestrar as simulações no OpenFOAM provou-se uma contribuição metodológica de grande valor. A ferramenta demonstrou plena capacidade de alterar parâmetros de injeção, gerenciar o processamento paralelo, extrair resultados e tomar decisões matemáticas autônomas via Método da Razão Áurea, eliminando a intervenção humana por tentativa e erro durante o processo de otimização.

4.4. Limitações Encontradas e Aspectos Computacionais

O principal gargalo enfrentado no decorrer do projeto esteve atrelado ao elevado custo computacional associado à Transferência de Calor Conjugada (CHT) em uma geometria de alta complexidade. A representação da arquitetura *coreless* e a necessidade de capturar os efeitos de camada limite exigiram o refinamento de uma malha contendo aproximadamente sete milhões de elementos. A resolução iterativa do sistema de equações de Navier-Stokes e de energia em tal domínio impõe severas restrições de tempo, agravadas pela nítida discrepância na escala de convergência das grandezas físicas: enquanto o campo de pressões e a continuidade hidráulica alcançam a estabilização em poucas dezenas de iterações, a difusão térmica e a convecção do calor através das regiões sólidas e fluidas apresentam elevada inércia iterativa.

Somado a isso, o desenvolvimento do trabalho envolveu a realização simultânea de duas tarefas complexas que exigiram fundamentação teórica, raciocínio de implementação e etapas desafiadoras de validação multifísica. Diante desse cenário e do prazo restrito de um mês para a execução dos ensaios, não foi viável computar o número ideal de iterações por ciclo de avaliação (o qual requer em torno de 4.000 iterações para atingir a convergência térmica permanente completa), haja vista a disponibilidade de uma infraestrutura limitada a 20 processadores dedicados. Salienta-se, contudo, que essa limitação não representa um obstáculo estrutural no código ou no modelo desenvolvido; trata-se de uma alteração exclusivamente simples no processo iterativo do script de automação, bastando ajustar a variável de limite de iterações na chamada do *solver*.

4.5. Possíveis Melhorias e Trabalhos Futuros

Com o arcabouço de software e os algoritmos de mapeamento e automação em C++ plenamente verificados e operantes, as diretrizes para os próximos passos desta pesquisa doutoral estão bem consolidadas:

1. **Convergência Térmica Estacionária no Loop de Otimização:** Ajustar o limite do *solver* no script C++ para executar aproximadamente 4.000 iterações por ciclo do OpenFOAM, permitindo que cada ponto avaliado pelo algoritmo da Razão Áurea alcance a saturação térmica em regime permanente e mapeie a real superfície de resposta do sistema.
2. **Exploração e Otimização Geométrica:** Utilizar a velocidade ideal obtida em regime permanente para investigar modificações topológicas pontuais no canal de admissão do óleo refrigerante (superando o formato em "T"), avaliando se a distribuição do fluxo pode ser homogeneizada sem comprometer a eficiência eletromagnética do motor.

Referências

- Gontijo, R. G. (n.d.), *Manual de Cálculo Numérico Aplicado*, Eduzz, chapter 4 e 5, pp. 99–139. Material licenciado para L2C Soluções em Computação Científica.
- Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L. & Lavine, A. S. (2011), *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7 edn, John Wiley & Sons.
- Mamishchev, A. V. et al. (2004), *Dielectrophoresis of Particles and Cells*, IEEE Press.
- Menter, F. R. (1994), ‘Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications’, *AIAA Journal* **32**(8), 1598–1605.
- Moukalled, F., Mangani, L. & Darwish, M. (2016), *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer.
- Taran, N., Ionel, D. M., Rallabandi, V., Heins, G. & Patterson, D. (n.d.), ‘An overview of methods and a new 3d fea and analytical hybrid technique for calculating ac winding losses in pm machines’.
- Versteeg, H. K. & Malalasekera, W. (2007), *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*, 2 edn, Pearson Education.
- Wanjiku, J., Ge, L., Zhang, Z., Chang, K., Wu, C. & Zhan, F. (2021), Electromagnetic and direct-cooling analysis of a traction motor, in ‘2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)’, IEEE, pp. 1461–1467.
- Webb, R. L. (1994), *Principles of Enhanced Heat Transfer*, John Wiley & Sons.